Version corrigée du 2025-08-20

TD 0

Révisions

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Ce TD de révision de 1ère année est à préparer dans son intégralité pour la rentrée. Les exercices doivent être rédigés au propre et seront ramassés ; le travail sera noté comme un devoir maison. Des éléments de corrigé des exercices seront déposés sur Cahier de Prépa ou envoyés par email pendant l'été.

Exercices techniques

Exercice 1 : Analyse dimensionnelle ..... [⋆]

Déterminer la dimension physique et l'unité dans le système SI des grandeurs suivantes. Lorsque la dimension physique n'est pas parlante ou évidente, donner une grandeur physique de même dimension.

Solution

Les sept grandeurs de base du système SI sont :

- *la masse* M *d'unité* kg *;*
- *la temps* T *d'unité* s *;*
- *la longueur* L *d'unité* m *;*
- *la température* Θ *d'unité* K *;*
- *l'intensité électrique* I *d'unité* A *;*
- *la quantité de matière* N *d'unité* mol *;*
- *l'intensité lumineuse* J *d'unité* cd *(le candela).*

Quelques remarques.

— *Nous notons les dimensions physiques avec une police droite, e.g.* M *et non* M*, pour éviter de les confondre avec une grandeur physique de même symbole.*

— *Attention à ne pas confondre une dimension physique et une unité physique, e.g.* m *est l'unité de longueur mais* M *est la dimension « masse ».*

— *Pour déterminer la dimension de grandeurs physiques, penser à utiliser des lois, équations, ou formules connues qui relient la grandeur recherchée avec d'autres grandeurs plus simples, dont la dimension est connue.*

1) $\sqrt{\frac{k}{m}}$, avec k raideur d'un ressort, et m masse.

Solution

On reconnaît la pulsation propre d'un ressort,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

On a donc

$$\boxed{\left[\sqrt{\frac{k}{m}}\right] = \mathrm{T}^{-1}.}$$

On peut retrouver la dimension de cette expression car la raideur d'un ressort a pour dimension

$$[k] = \frac{[F]}{\mathrm{L}} = \frac{\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-2}}{\mathrm{L}} = \mathrm{M}\cdot\mathrm{T}^{-2}.$$

2) $\sqrt{\frac{T}{\mu}}$, avec T tension d'une corde, et μ en $\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-1}$.

Solution

Il s'agit de la célérité des ondes mécaniques le long d'une corde vibrante,

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

On a donc

$$\boxed{\left[\sqrt{\frac{T}{\mu}}\right] = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}.}$$

On peut retrouver cette expression a partir des dimensions des grandeurs,

$$[T] = [F] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-2},$$

et

$$[\mu] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{-1}.$$

On a donc bien,

$$\left[\sqrt{\frac{T}{\mu}}\right] = \sqrt{\frac{\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-2}}{\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{-1}}} = \sqrt{\mathrm{L}^2\cdot\mathrm{T}^{-2}} = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}.$$

3) RC, avec R résistance électrique, et C capacité électrique.

Solution

Proposons deux méthodes.

ⓐ *L'équation différentielle vérifiée par la tension u_C aux bornes d'un condensateur dans un circuit RC série s'écrit, en l'absence de source de tension,*

$$\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} + \frac{u_c}{RC} = 0.$$

La grandeur à étudier est le temps caractéristique $\tau = RC$. On a donc

$$\boxed{[RC] = \mathrm{T}.}$$

ⓑ *Pour le démontrer sans recourir à l'équation différentielle, utilisons les définitions de R et C.*

- *La résistance est définie par la loi d'Ohm $U = RI$ et a donc pour dimension*

$$[R] = \mathrm{U}\cdot\mathrm{I}^{-1}.$$

- *Une capacité électrique est définie par la caractéristique du condensateur $Q = CU$, et la charge est reliée à l'intensité électrique par $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$. Une capacité électrique a donc pour dimension*

$$[C] = \mathrm{Q}\cdot\mathrm{U}^{-1} = \mathrm{I}\cdot\mathrm{T}\cdot\mathrm{U}^{-1}.$$

On en déduit bien que

$$\boxed{[RC] = \mathrm{T}.}$$

4) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$, avec R résistance, C capacité électrique, et L auto-inductance.

Solution

Proposons deux méthodes.

ⓐ *La tension u_C aux bornes d'une circuit RLC série vérifie, en l'absence de source de tension,*

$$\frac{\mathrm{d}^2 u_c}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} + \frac{u_c}{LC} = 0 \Longleftrightarrow \frac{\mathrm{d}^2 u_c}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 u_c = 0$$

La grandeur à étudier est le facteur de qualité,

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

On voit d'après l'équation différentielle que le facteur de qualité est sans dimension,

$$\boxed{\left[\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] = 1.}$$

ⓑ *Pour le démontrer sans recourir à l'équation différentielle, utilisons les définitions de R et C.*

ⓒ *La résistance est définie par la loi d'Ohm $U = RI$ et a donc pour dimension*

$$[R] = \mathrm{U}\cdot\mathrm{I}^{-1}.$$

ⓓ *Une capacité électrique est définie par la caractéristique du condensateur $Q = CU$, et la charge est reliée à l'intensité électrique par $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$. Une capacité électrique a donc pour dimension*

$$[C] = \mathrm{Q}\cdot\mathrm{U}^{-1} = \mathrm{I}\cdot\mathrm{T}\cdot\mathrm{U}^{-1}.$$

ⓔ *L'auto-inductance est définie par la caractéristique de la bobine à induction $U = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ et a donc pour dimension*

$$[L] = \mathrm{I}^{-1}\cdot\mathrm{U}\cdot\mathrm{T}.$$

Ainsi, on a

$$\boxed{\left[\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] = \mathrm{U}^{-1}\cdot\mathrm{I}\cdot\sqrt{\mathrm{U}^2\cdot\mathrm{I}^{-2}} = 1.}$$

5) $\mu_0 \frac{N}{L} I$ avec μ_0 perméabilité magnétique du vide, N nombre, L longueur, et I intensité du courant.

Solution

Il s'agit du champ magnétique créé par un solénoïde constitué de $n = \frac{N}{L}$ spires par unité de longueur,

$$B = \mu_0 n I.$$

Un champ magnétique se mesure en tesla, de symbole T. *Pour trouver l'unité SI du tesla, penser à l'expression de la force de Lorentz magnétique*

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B},$$

avec q la charge et $\vec{v}$ la vitesse. On sait qu'une force a pour dimension $[F] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-2}$. On a donc

$$[B] = \frac{[F]}{[qv]} = \frac{\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-2}}{\mathrm{Q}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}} = \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{I}\cdot\mathrm{T}^2},$$

soit

$$\boxed{\left[\mu_0 \frac{N}{L} I\right] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{I}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-2}.}$$

Remarque : Attention à ne pas confondre l'unité tesla T *avec la dimension du temps* T.

6) $\omega B S$ avec B champ magnétique, ω pulsation, et S surface.

Solution

En utilisant les résultats des questions précédentes, on trouve

$$[\omega BS] = [\omega][B][S] = \mathrm{T}^{-1} \cdot \mathrm{M}\cdot\mathrm{I}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-2} \cdot \mathrm{L}^2 = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^2\cdot\mathrm{I}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-3}.$$

$$\boxed{[\omega BS] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^2\cdot\mathrm{I}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-3}.}$$

Remarque La grandeur ωBS a la dimension de la dérivée temporelle d'un flux magnétique $\Phi = BS$. On peut donc interpréter cette grandeur comme une tension électromotrice e, qui a la même dimension qu'une tension. On rappelle la loi de Faraday de l'induction

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}.$$

La dimension trouvée précédemment est donc aussi celle d'une tension U ou d'un potentiel, soit

$$\boxed{[U] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^2\cdot\mathrm{I}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-3}.}$$

7) $\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$, avec R constante des gaz parfaits, T température, et M masse molaire, γ sans dimension.

Solution

Deux méthodes sont possibles.

ⓐ *On reconnaît la célérité du son dans un gaz parfait,*

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}.$$

On a donc

$$\boxed{\left[\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}\right] = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}.}$$

ⓑ *On peut retrouver cette expression a partir des dimensions de chaque grandeur.*

- *le facteur adiabatique γ est sans dimension, soit*

$$[\gamma] = 1$$

- *la constante des gaz parfaits R intervient dans l'équation d'état des gaz parfaits,*

$$PV = nRT,$$

avec P la pression, V le volume, n le nombre de moles, et T la température. On a donc

$$[RT] = \frac{[P][V]}{[n]} = \frac{\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-2} \cdot \mathrm{L}^3}{\mathrm{N}} = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^2\cdot\mathrm{T}^{-2}\cdot\mathrm{N}^{-1}.$$

- *la masse molaire M est la masse d'une mole de matière, soit*

$$[M] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{N}^{-1}.$$

On a donc bien

$$\left[\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}\right] = \sqrt{\frac{[\gamma][R][T]}{[M]}} = \sqrt{\frac{1 \cdot \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^2\cdot\mathrm{T}^{-2}\cdot\mathrm{N}^{-1}}{\mathrm{M}\cdot\mathrm{N}^{-1}}} = \sqrt{\mathrm{L}^2\cdot\mathrm{T}^{-2}} = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}.$$

8) $\frac{1}{2}\rho v^2$, avec ρ masse volumique, et v vitesse.

Solution

$$\boxed{\left[\frac{1}{2}\rho v^2\right] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-2}.}$$

9) $\rho v S$, avec ρ masse volumique, v vitesse, et S surface.

Solution

$$\boxed{[\rho v S] = \mathrm{M}\cdot\mathrm{T}^{-1}.}$$

10) $2m\Omega v$ avec m masse, Ω vitesse angulaire, et v vitesse.

Solution

$$\boxed{[2m\Omega v] = \mathrm{M{\cdot}L{\cdot}T^{-2}}.}$$

11) $\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}$, avec $\hbar$ en J·s, m masse, ω pulsation.

Solution

La grandeur $\hbar = 1{,}05 \times 10^{-34}$ J·s est une constante fondamentale appelée constante de Planck réduite. Elle intervient dans les phénomènes quantiques. Sa dimension est

$$[\hbar] = [E][T] = \mathrm{M{\cdot}L^2{\cdot}T^{-2}{\cdot}T} = \mathrm{M{\cdot}L^2{\cdot}T^{-1}}.$$

On en déduit

$$\boxed{\left[\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\right] = \mathrm{L}.}$$

Remarque : nous verrons que la grandeur $a = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}$ représente l'extension spatiale de la fonction d'onde dans un puits de potentiel harmonique de pulsation propre ω.

12) $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, avec $\hbar$ en J·s, m masse, k vecteur d'onde.

Solution

On trouve

$$\boxed{\left[\frac{\hbar^2 k^2}{2m}\right] = \mathrm{E} = \mathrm{M{\cdot}L{\cdot}T^{-2}}.}$$

La grandeur $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ représente l'énergie d'une particule quantique de masse m et de vecteur d'onde k.

13) $\frac{2\pi^5 k_\mathrm{B}^4}{15h^3c^2}$, avec k_B en J·K^{-1}, h en J·s et c célérité de la lumière.

Solution

La grandeur $h = 2\pi\hbar = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s est une constante fondamentale appelée constante de Planck. Elle intervient dans les phénomènes quantiques. La grandeur $k_\mathrm{B} = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J·K^{-1} est une constante fondamentale appelée constante de Boltzmann. Elle intervient en physique statistique. On trouve

$$\boxed{\left[\frac{2\pi^5 k_\mathrm{B}^4}{15h^3c^2}\right] = \mathrm{M{\cdot}T^{-3}{\cdot}\Theta^{-4}}}$$

La grandeur

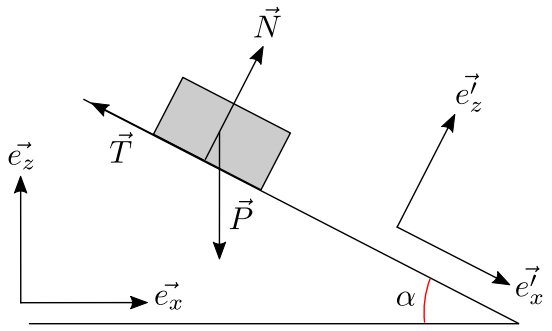
$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_\mathrm{B}^4}{15h^3c^2}$$

représente en fait la constante de Stefan, qui intervient dans la loi de Stefan donnant le flux surfacique radiatif d'une corps noir,

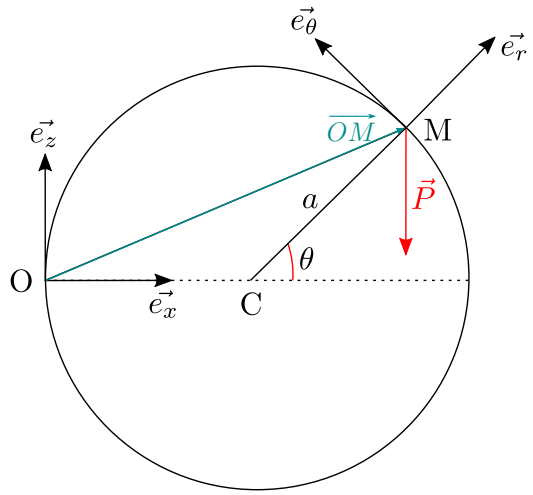
$$\varphi_0 = \sigma T^4.$$

Exercice 2 : Projection de vecteurs . . . . . [⋆]

Sans se soucier de la signification physique des symboles, décomposer les vecteurs représentées sur les schémas ci-dessous dans les bases définies sur le dessin.



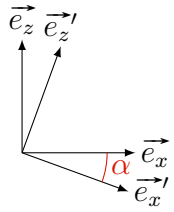
1) Vecteurs $\vec{N}$, $\vec{T}$ et $\vec{P}$ dans les bases $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ et $(\vec{e_x}', \vec{e_z}')$.



2) Vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{P}$ dans les bases $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ et $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

Solution

1) La base $(\vec{e_x}', \vec{e_z}')$ s'obtient à partir de $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$ par rotation d'angle $-\alpha$. On peut mieux visualiser cela en dessinant les bases à partir de la même origine, comme ci-dessous.



On a donc

$$\begin{cases} \vec{e_x}' = \cos\alpha\,\vec{e_x} - \sin\alpha\,\vec{e_z}, \\ \vec{e_z}' = \sin\alpha\,\vec{e_x} + \cos\alpha\,\vec{e_z}. \end{cases}$$

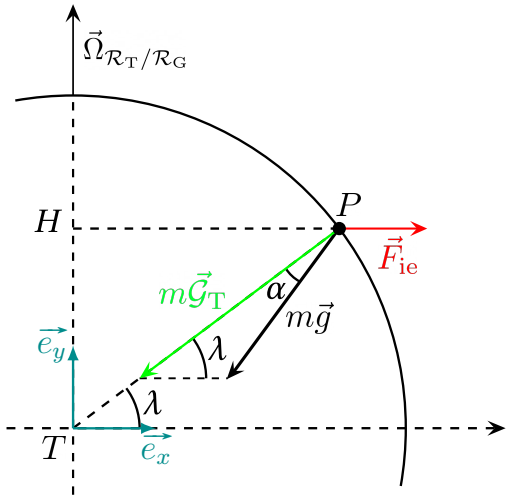
Pensez à contrôler ces formules, en étudiant la limite où $\alpha \to 0$ (le cosinus s'approche de 1 et donc $\vec{e_x}$ s'aligne avec $\vec{e_x}'$ et $\vec{e_z}$ avec $\vec{e_z}'$) et en vérifiant le signe des projections (l'angle $\alpha > 0$ est non orienté ici et donc la composante suivant $\vec{e_z}$ de $\vec{e_x}'$ est négative, ce qui est cohérent avec le fait que $\vec{e_x}'$ pointe plutôt vers le bas alors que $\vec{e_z}$ pointe vers le haut).

On exprime ensuite les vecteurs $\vec{N}$, $\vec{T}$ et $\vec{P}$ dans la base la plus adaptée à chacun, soit $\vec{N} = N\vec{e_z}'$, $\vec{T} = -T\vec{e_x}'$ et $\vec{P} = -P\vec{e_z}$, où N, T et P sont positifs. Puis on exprime les vecteurs $\vec{e_z}'$, $\vec{e_x}'$ et $\vec{e_z}$ dans l'autre base, soit $\vec{N} = N\cos\alpha\,\vec{e_x} + N\sin\alpha\,\vec{e_z}$, $\vec{T} = -T\sin\alpha\,\vec{e_x} + T\cos\alpha\,\vec{e_z}$ et $\vec{P} = P\sin\alpha\,\vec{e_x}' - P\cos\alpha\,\vec{e_z}'$. Ainsi,

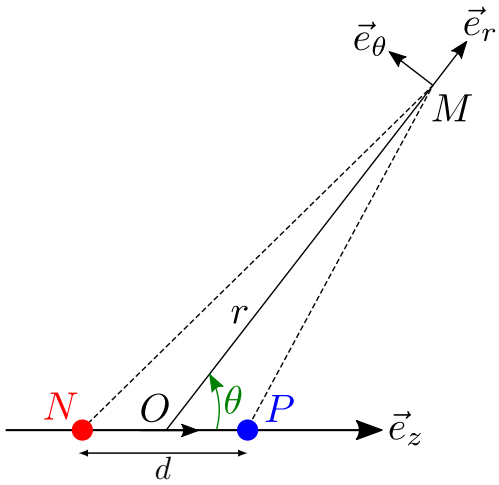
$$\boxed{\begin{cases} \vec{N} &= N\cos\alpha\,\vec{e_x} + N\sin\alpha\,\vec{e_z} &= N\vec{e_z}', \\ \vec{T} &= -T\cos\alpha\,\vec{e_x} + T\sin\alpha\,\vec{e_z} &= -T\vec{e_x}' \\ \vec{P} &= -P\vec{e_z} &= P\sin\alpha\,\vec{e_x}' - P\cos\alpha\,\vec{e_z}'. \end{cases}}$$

2) On utilise la relation de Chasles pour $\overrightarrow{OM}$.

$$\boxed{\begin{cases} \overrightarrow{OM} &= a(1+\cos\theta)\vec{e_r} - a\sin\theta\vec{e_\theta} \\ \vec{P} &= -P\vec{e_z} = -P\sin\theta\,\vec{e_r} - P\cos\theta\,\vec{e_\theta}. \end{cases}}$$



3) Vecteurs $m\overrightarrow{G_T}$, $m\vec{g}$ et $\vec{F}_{ie}$ dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$.



4) Vecteurs $\overrightarrow{NM}$ et $\overrightarrow{PM}$ dans la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$.

Solution

3) On utilise un angle alterne-interne.

$$\boxed{\begin{cases} \vec{F}_{ie} &= F_{ie}\vec{e_x}, \\ m\vec{g} &= -mg\cos(\alpha+\lambda)\vec{e_x} - mg\sin(\alpha+\lambda)\vec{e_z}, \\ m\overrightarrow{G_T} &= -mG_T\cos\lambda\vec{e_x} - mG_T\sin\lambda\vec{e_y}. \end{cases}}$$

4)

$$\boxed{\begin{cases} \overrightarrow{PM} &= \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM} = -\frac{d}{2}\vec{e_z} + r\vec{e_r} = (-\frac{d}{2}\cos\theta + r)\vec{e_r} + \frac{d}{2}\sin\theta\vec{e_\theta}, \\ \overrightarrow{NM} &= \overrightarrow{NO} + \overrightarrow{OM} = \frac{d}{2}\vec{e_z} + r\vec{e_r} = (\frac{d}{2}\cos\theta + r)\vec{e_r} + \frac{d}{2}\sin\theta\vec{e_\theta}, \end{cases}}$$

Exercice 3 : Produits vectoriels ..... [⋆]

Sans se soucier de la signification physique des symboles ci-dessous, calculer les produits vectoriels suivants et représenter tous les vecteurs dans l'espace.

1) $I\overrightarrow{d\ell} \wedge \vec{B}$ avec $\overrightarrow{d\ell} = r\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta}$ et $\vec{B} = B\vec{e_z}$.

Solution

- ***Méthode 1.*** *Les vecteurs sont décomposés ici dans la base cylindrique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$. Dans cette base, on peut les représenter par les vecteurs colonnes suivants :*

$$I\overrightarrow{d\ell} = \begin{pmatrix} 0 \\ Ir\mathrm{d}\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix}.$$

On peut ensuite calculer le produit vectoriel avec la « règle du gamma »,

$$I\overrightarrow{d\ell} \wedge \vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ Ir\mathrm{d}\theta \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} IrB\mathrm{d}\theta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

soit

$$\boxed{I\overrightarrow{d\ell} \wedge \vec{B} = IrB\mathrm{d}\theta\vec{e_r}.}$$

- ***Méthode 2.*** *Lorsque les vecteurs n'ont qu'une seule composante dans une base donnée, comme c'est le cas ici, il est préférable d'utiliser le caractère orthonormé direct de la base. On écrit ici que $\vec{e_\theta} \wedge \vec{e_z} = \vec{e_r}$, ce qui donne le résultat.*

2) $\vec{\mathscr{M}} \wedge \vec{B}$ avec $\vec{\mathscr{M}} = \mathscr{M}\vec{e_z}$ et $\vec{B} = B\cos\theta\,\vec{e_z} + B\sin\theta\,\vec{e_y}$.

Solution

Ici un des vecteurs a deux composantes, et on privilégiera alors la représentation en vecteurs colonnes, méthode 1. La méthode 2 fonctionne aussi bien entendu, mais on devra d'abord développer le produit vectoriel en somme de produits vectoriels plus simples, de la forme $\vec{e_z} \wedge \vec{e_z} = \vec{0}$ et $\vec{e_z} \wedge \vec{e_y} = -\vec{e_x}$.

3) $\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$ avec $\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r}$ et $\vec{v} = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$.

4) $\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{g}$ avec $\overrightarrow{OM} = \ell\vec{e_r}$ et $\vec{g} = -g\vec{e_z}$.

5) $2m\vec{v} \wedge \vec{\Omega}$ avec $\vec{\Omega} = -\Omega\cos\lambda\,\vec{e_x} + \Omega\sin\lambda\,\vec{e_z}$ et $\vec{v} = \dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y}$.

Solution

$$\vec{F}_c = 2m\vec{v} \wedge \vec{\Omega} \simeq -2m\Omega(-\cos\lambda\vec{e_x} + \sin\lambda\vec{e_z}) \wedge (\dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y}) = -2m\Omega[-\cos\lambda\,\dot{y}\vec{e_z} + \sin\lambda\,(\dot{x}\vec{e_y} - \dot{y}\vec{e_x})]$$

6) $\frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0}$ avec $\vec{E} = E_0\cos(\omega t)\vec{e_x}$ et $\vec{B} = B_0\cos(\omega t)\vec{e_y}$.

7) $\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}})$ avec $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{i(\omega t - kz)}\vec{e_x}$ et $\vec{k} = k\vec{e_z}$.

Exercice 4 : Résolutions d'équations différentielles . . . . . [⋆]

Sans se soucier de la signification physique des symboles ci-dessous, résoudre les équations différentielles suivantes. Déterminer les constantes d'intégration lorsque les conditions aux limites sont données.

1) $\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = 0$, conditions aux limites $T(x=0) = T_1$ et $T(x=L) = T_2$.

Solution

On procède en deux étapes.

- ***Résolution de l'équation.*** *On intègre cette équation à une constante près, sans se soucier des bornes d'intégration. Ici l'équation différentielle linéaire est d'ordre 2, et il faut donc l'intégrer deux fois, ce qui donne*

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = A, \text{ puis } T(x) = Ax + B,$$

avec A et B deux constantes.

- ***Conditions aux limites.*** *On utilise les conditions aux limites pour déterminer les constantes d'intégration A et B. Ici, l'énoncé impose*

$$\begin{cases} T(x=0) & = T_1 \\ T(x=L) & = T_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B & = T_1 \\ AL + B & = T_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A & = (T_2 - T_1)/L \\ B & = T_1 \end{cases}$$

On en déduit l'expression de $T(x)$,

$$\boxed{T(x) = (T_2 - T_1)\frac{x}{L} + T_1.}$$

2) $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\frac{p}{H}$, avec $H > 0$, conditions aux limites $p(z=0) = p_0$.

Solution

Nous avons ici une équation différentielle linéaire d'ordre 1. L'intégration est moins immédiate que dans le premier exemple car p intervient dans les membres de gauche et de droite. Plusieurs méthodes sont possibles.

ⓐ *Séparation des variables. On manipule les dérivées comme des taux d'accroissement, puis on intègre. En assimilant $\mathrm{d}p$ à une petite variation de p et $\mathrm{d}z$ une petite variation de z, on peut écrire*

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\frac{p}{H} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{\mathrm{d}z}{H}.$$

On intègre ensuite en assimilant $\mathrm{d}p$ et $\mathrm{d}z$ à des mesures d'intégration. Comme une condition aux limites est donnée en $z = 0$, il peut être pertinent d'intégrer sur la distance variant entre 0 et z. Pour éviter des conflits de notation, on renomme z' la variable d'intégration.

$$\int_{p_0}^{p(z)} \frac{\mathrm{d}p}{p} = -\int_0^z \frac{\mathrm{d}z'}{H} \quad \Rightarrow \quad \ln\left(\frac{p(z)}{p_0}\right) = -\frac{z}{H},$$

d'où l'on tire

$$\boxed{p(z) = p_0\, e^{-z/H}.}$$

ⓑ *Recherche de solution exponentielle. On peut chercher les solutions d'équations différentielles linéaires homogènes (sans second membre) sous la forme d'exponentielle. On pose $p(z) = Ae^{az}$ avec A et a des constantes. On injecte ensuite cette expression dans l'équation différentielle pour déterminer a :*

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\frac{p}{H} \quad \Rightarrow \quad Aae^{az} = -\frac{A}{H}e^{az} \text{ pour tout } z \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{1}{H}.$$

Nous avons trouvé une seule solution pour a. Comme l'équation différentielle est linéaire et d'ordre 1, on sait que l'espace vectoriel des solutions est de dimension 1, et donc on a trouvé toutes les solutions. On détermine ensuite A avec les conditions aux limites, soit ici $p(z=0) = A = p_0$, d'où le résultat.

3) $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{\tau} = 0$, avec $\tau > 0$, condition initiale $u_C(t=0) = E$.

Solution

$$\boxed{u_c(t) = Ee^{-t/\tau}}$$

4) $\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau}$, avec $\tau, E > 0$, condition initiale $u_C(t=0) = 0$.

Solution

$$\boxed{u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})}$$

5) $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 x = 0$, avec $\omega_0 > 0$, conditions initiales $x(t=0) = x_0$ et $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t=0) = 0$.

Solution

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t).}$$

6) $\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2} - \frac{V}{\delta^2} = 0$, avec $\delta > 0$, conditions aux limites $V(x=-a) = -V_0$ et $V(x=a) = V_0$.

Solution

$$\boxed{V(x) = V_0 \frac{\sinh(x/\delta)}{\sinh(a/\delta)}}$$

7) $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 x = 0$, avec $\omega_0, Q > 0$, conditions initiales $x(t=0) = x_0$ et $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t=0) = 0$.

Solution

La solution dépend du signe du discriminant et donc du régime. Revoir cours de PCSI.

8) $\frac{\mathrm{d}^2f}{\mathrm{d}t^2} + 2i\Omega \sin\lambda \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 f = 0$, avec $\omega_0 > 0$ et $\Omega, \lambda \in \mathbb{R}$.

Solution

Discriminant $\Delta = -4\Omega^2 \sin^2\lambda - 4\omega_0^2 < 0$, *donc racines* $-i\Omega\sin\lambda \pm i\omega$ *avec* $\omega = \sqrt{\Omega^2\sin^2\lambda + \omega_0^2}$. *Solution de la forme*

$$\boxed{f(t) = e^{-i\Omega\sin\lambda t}(A\cos(\omega t) + B\sin\omega t).}$$

9) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = 0$, conditions aux limites $T(r=R) = T_0$ et $T(r=0)$ fini.

Solution

Pour s'aider les premières fois, on peut poser $A = r^2\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$. *On voit alors que*

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r} = 0,$$

ce qui indique que $A = Cte$ *est une constante. On exprime alors la dérivée de* T *restante en fonction de* A *:*

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = \frac{A}{r^2},$$

puis on primitive, ce qui donne

$$\boxed{T(r) = -\frac{A}{r} + B,}$$

avec $B = Cte$ *une constante.*

On utilise ensuite les conditions aux limites. Ici on peut voir directement que la condition aux limites $T(r=0)$ *fini impose que* $A = 0$ *; dans le cas contraire, le terme* $-\frac{A}{r}$ *diverge en* $r = 0$ *! On utilise ensuite la condition* $T(r=R) = B = T_0$, *et on conclut que*

$$\boxed{T(r) = T_0.}$$

10) $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right) = A$, avec $A > 0$ constante, conditions aux limites $v(r=R) = 0$ et $v(r=0)$ fini.

Solution

On a par intégrations successives :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right) = Ar \quad \Rightarrow \quad r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = A\frac{r^2}{2} + B \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} = A\frac{r}{2} + \frac{B}{r} \quad \Rightarrow \quad v(r) = \frac{Ar^2}{2} + B\ln(r) + C.$$

Le terme $B = 0$ doit s'annuler, puis on applique la condition initiale $v(r = R) = 0$. On trouve

$$\boxed{v(r) = \frac{A}{2}(r^2 - R^2).}$$

Exercice 5 : Dérivées partielles . . . . . [⋆]

Sans se soucier de la signification physique des symboles ci-dessous, calculer les dérivées partielles suivantes.

1) $\frac{\partial B}{\partial t}$ et $\frac{\partial B}{\partial x}$ avec $B(x,t) = B_0\cos(\omega t - kx)$, avec B_0, ω et k des constantes.

Solution

Une dérivée partielle d'ordre 1 fonctionne comme une dérivée classique en fixant par la pensée toutes les autres variables à des constantes. Par exemple, pour la première dérivée, t est considérée comme une variable et x comme une constante, soit

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(B_0\cos(\omega t - kx)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(B_0\cos(\omega t + Cte)) = -B_0\omega\sin(\omega t + Cte),$$

soit

$$\boxed{\frac{\partial B}{\partial t} = -B_0\omega\sin(\omega t - kx).}$$

De même pour la seconde dérivée partielle,

$$\boxed{\frac{\partial B}{\partial x} = B_0 k\sin(\omega t - kx).}$$

2) $\frac{\partial p}{\partial z}$ avec $p(x,z) = p_0 + Ax + \rho g z$, avec p_0 et A des constantes.

Solution

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial z} = \rho g.}$$

3) $\frac{\partial B}{\partial r}$ et $\frac{\partial B}{\partial z}$ avec $B(r,z) = B_0\frac{r}{R^2+z^2}$, avec B_0 et R des constantes.

Solution

$$\boxed{\frac{\partial B}{\partial r} = B_0\frac{1}{R^2+z^2}.}$$

$$\boxed{\frac{\partial B}{\partial z} = -2B_0\frac{rz}{(R^2+z^2)^2}.}$$

4) $\frac{\partial E}{\partial t}$ et $\frac{\partial E}{\partial z}$ avec $E(x,t) = E_0 e^{-z/\delta}\cos(\omega t - z/\delta)$, avec E_0, ω et δ des constantes.

Solution

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial t} = -\omega E_0 e^{-z/\delta}\sin(\omega t - z/\delta)}$$

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial z} = -\frac{1}{\delta}E_0 e^{-z/\delta}(\sin(\omega t - z/\delta) - \cos(\omega t - z/\delta))}$$

5) $\frac{\partial \psi}{\partial t}$ avec $\psi(x,t) = Ae^{-x^2/a^2}e^{-iEt/\hbar}$, avec $A, a, \hbar, m, E$ des constantes.

Solution

$$\boxed{\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{iE}{\hbar}\psi.}$$

6) $\frac{\partial n}{\partial x}$ et $\frac{\partial n}{\partial t}$ avec $n(x,t) = \frac{A}{\sqrt{t}}e^{-x^2/4Dt}$, avec A et D des constantes.

Solution

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial x} = -\frac{x}{2Dt} \times \frac{A}{\sqrt{t}} e^{-x^2/4Dt}}$$

On a aussi

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{A}{2t^{3/2}} e^{-x^2/4Dt} + \frac{A}{\sqrt{t}} \frac{x^2}{4Dt^2} e^{-x^2/4Dt},$$

ce qu 'on peut factoriser comme

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{A}{2t^{3/2}} e^{-x^2/4Dt} \left(1 - \frac{x^2}{2Dt}\right).}$$

Pour une fonction scalaire de plusieurs variables $f(x, y, ...)$, on définit les dérivées partielles d'ordre 2 par

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right), \quad \text{etc.} \tag{1}$$

Calculer les dérivées partielles d'ordre deux suivantes.

7) $\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$ et $\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$ avec $p(x,t) = p_0 \cos(\omega t - kx + \varphi)$, avec p_0, ω, k et φ des constantes.

Solution

On calcule la dérivée première,

$$\frac{\partial p}{\partial x} = kp_0 \sin(\omega t - kx + \varphi),$$

puis la dérivée seconde,

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(kp_0 \sin(\omega t - kx + \varphi)\right) = -k^2 p_0 \cos(\omega t - kx + \varphi),$$

soit

$$\boxed{\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = -k^2 p.}$$

On précède de même pour la dérivée temporelle, soit

$$\boxed{\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\omega^2 p.}$$

8) $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$ avec $\psi(x,t) = Ae^{-x^2/a^2} e^{-iEt/\hbar}$, avec $A, a, \hbar, m, E$ des constantes.

Solution

La dérivée première donne

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -\frac{2x}{a^2}\psi.$$

On peut ensuite calculer la dérivée seconde,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{2x}{a^2}\psi\right) = -\frac{2}{a^2}\psi - \frac{2x}{a^2}\frac{\partial \psi}{\partial x} = -\frac{2}{a^2}\psi + \frac{4x^2}{a^4}\psi.$$

On en déduit finalement

$$\boxed{\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{2}{a^2}\left(1 - \frac{2x^2}{a^2}\right)\psi.}$$

Exercice 6 : Développements limités ..... [⋆]

Effectuer les développements limités des expressions suivantes à l'ordre 2 en le petit paramètre x.

1) $\ln\left(1 + \frac{e}{R}\right)$ en fonction de $x = \frac{e}{R}$.

Solution

On se ramène aux formules connues de développement limité. Ici on suppose que $e \ll R$, ce qui implique que $x = \frac{e}{R}$ est un « petit » paramètre. Un petit paramètre est toujours adimensionné. On peut alors utiliser le développement limité de $\ln(1+x)$, ce qui donne $\ln(1+x) \simeq x - \frac{x^2}{2}$, soit en remplaçant x par son expression,

$$\boxed{\ln\left(1+\frac{e}{R}\right) \simeq \frac{e}{R} - \frac{e^2}{2R^2}.}$$

Remarque : mathématiquement, le développement limité d'une fonction $f(x)$ revient à approximer cette fonction à son développement de Taylor tronqué à un certain ordre. Le développement de Taylor s'écrit avec un « petit o » ou un « grand o », e.g.

$$\boxed{\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O\left(x^3\right) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).}$$

2) $\left(1 - \frac{d}{r}\cos\theta\right)^{-1/2}$ en fonction de $x = \frac{d}{r}\cos\theta$.

Solution

$$\boxed{\left(1 - \frac{d}{r}\cos\theta\right)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}\frac{d}{r}\cos\theta + \frac{3}{8}\frac{d^2}{r^2}\cos^2\theta}$$

3) $(r - d\cos\theta)^{-1/2}$ en fonction de $x = \frac{d}{r}\cos\theta$.

Solution

On ne peut pas appliquer directement les formules de développement limité sur cette expression. Il faut d'abord factoriser par r dans la parenthèse pour faire apparaître le petit paramètre $\frac{d}{r}\cos\theta$. On trouve alors

$$(r - d\cos\theta)^{-1/2} = \left(r\left(1 - \frac{d\cos\theta}{r}\right)\right)^{-1/2} = (r(1-x))^{-2} = r^{-1/2}(1-x)^{-1/2}.$$

On peut ensuite appliquer la formule du développement limité de $(1-x)^{-1/2}$, soit

$$r^{-1/2}(1-x)^{-1/2} \simeq r^{-1/2}\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2\right),$$

et donc

$$\boxed{(r - d\cos\theta)^{-1/2} \simeq r^{-1/2}\left(1 + \frac{d\cos\theta}{2r} + \frac{3}{8}\frac{d^2\cos^2\theta}{r^2}\right).}$$

4) $\left(1 + \frac{e}{R}\right)^{-1}$ en fonction de $x = \frac{e}{R}$.

Solution

$$\boxed{\left(1 + \frac{e}{R}\right)^{-1} \simeq 1 - \frac{e}{R} + \frac{e^2}{R^2}.}$$

5) $\frac{R^2}{R+e}$ en fonction de $x = \frac{e}{R}$.

Solution

On a $\frac{R^2}{R+e} = R\frac{1}{1+e/R} = R(1 - \frac{e}{R} + \frac{e^2}{R^2})$, soit

$$\boxed{\frac{R^2}{R+e} \simeq R - e + \frac{e^2}{R}.}$$

6) $\left(1 - \frac{d}{r} + \frac{d^2}{r^2}\right)^{-1/2}$ en fonction de $x = \frac{d}{r}$.

Solution

On pose $y = -\frac{d}{r} + \frac{d^2}{r^2}$. Alors $\left(1 - \frac{d}{r} + \frac{d^2}{r^2}\right)^{-1/2} = (1+y)^{-1/2} \simeq 1 - \frac{y}{2} + \frac{3}{8}y^2 = 1 + \frac{d}{r} - \frac{d^2}{r^2} + \frac{3}{8}\frac{d^2}{r^2}$, soit

$$\boxed{\left(1 - \frac{d}{r} + \frac{d^2}{r^2}\right)^{-1/2} \simeq 1 + \frac{d}{r} - \frac{5}{8}\frac{d^2}{r^2}.}$$

Exercices disciplinaires

Exercice 7 : Lunette astronomique ..... [⋆⋆]

▷ *Optique géométrique* ▷ *Conditions de Gauss* ▷ *Doublet de lentille* ▷ *Système afocal*

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif $\mathscr{L}_1$ de distance focale $f_1' = 50\,\text{cm}$ et d'un oculaire $\mathscr{L}_2$ de distance focale $f_2' = 2\,\text{cm}$. On note $d = \overline{O_1O_2}$ la distance entre les centres de $\mathscr{L}_1$ et $\mathscr{L}_2$.

1) Comment régler la distance entre les lentilles pour que le système soit afocal ? Schématiser le doublet de lentilles et représenter la marche de deux rayons particuliers. Quelle est la différence entre une lunette astronomique et la lunette de Galilée ?

Solution

ⓐ *Considérons un point A à l'infini sur l'axe optique. L'image par l'objectif de A, noté A_1, se trouve donc en F_1'. Or A_1 doit également se situer en F_2 pour que son image A' par l'oculaire soit rejetée à l'infini, de sorte que l'œil puisse observer un objet lointain sans accommoder. Ainsi $F_1' = F_2$. On peut représenter le système optique par le schéma synoptique suivant,*

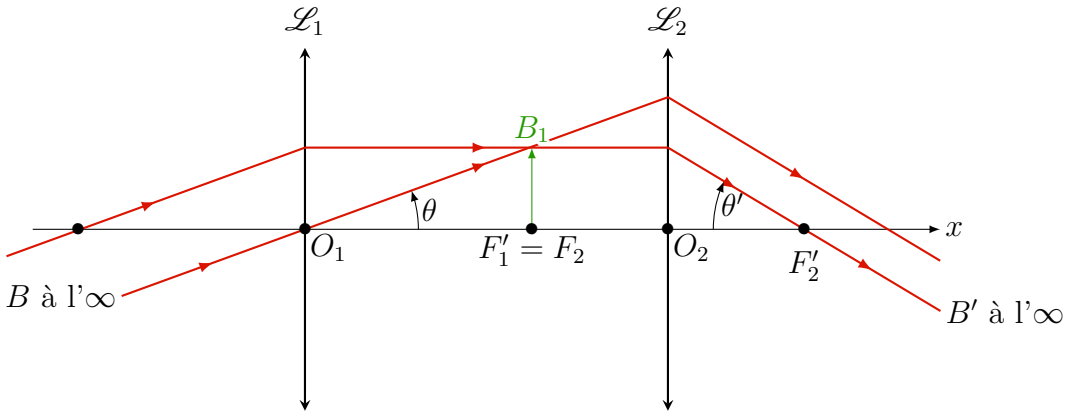
$$\boxed{\infty \underset{\mathscr{L}_1}{\rightarrow} F_1' = F_2 \underset{\mathscr{L}_2}{\rightarrow} \infty.}$$

Ce système ne possède pas de foyer image (l'image d'un objet à l'infini est elle-même à l'infini) ni objet (l'objet donnant une image à l'infini est lui-même à l'infini). On parle donc de $\boxed{\textit{système afocal}}$. *La distance entre les lentilles vaut donc*

$$\boxed{d = f_1' + f_2' = 52 \text{ cm}.}$$

ⓑ *On se place dans les* <u>*conditions de Gauss*</u> *: les rayons sont paraxiaux, i.e. peu inclinés par rapport à l'axe optique ($\theta \ll 1$) ; et proches de l'axe optique (le rayon doit frapper la lentille près du centre). Pour tracer les rayons, on considère un point objet B à l'infini hors de l'axe optique. On rappelle les trois rayons particuliers que l'on peut utiliser pour tracer la marche des rayons en sortie d'une lentille :*

- *celui qui passe par le foyer objet F sort parallèlement à l'axe optique ;*
- *celui qui passe par le centre optique O sort sans être dévié ;*
- *celui qui arrive parallèlement à l'axe optique passe par le foyer image F'.*



ⓒ *La lunette de Galilée est aussi constituée d'un doublet de lentilles minces, mais elle n'est* $\boxed{\textit{pas afocale}}$ *et permet d'observer des objets proches (terrestres). Elle est constituée d'un objectif convergent $\mathscr{L}_1$ et d'un oculaire divergent $\mathscr{L}_2$.*

2) Définir le grossissement angulaire G. Quelle est son expression en fonction des distances focales f_1' et f_2' ? Le calculer numériquement dans ces conditions. Le grandissement transversal γ est-il défini ?

Solution

ⓐ *Le grossissement angulaire G a pour définition*

$$\boxed{G = \frac{\theta'}{\theta},}$$

où θ' est l'angle formé par le rayon sortant de l'oculaire et l'axe optique, et θ est l'angle formé par le rayon incident sur l'objectif et l'axe optique, pour un faisceau incident parallèle.

ⓑ *Pour déterminer G en fonction des distances focales, on utilise des relations de trigonométrie :*

$$\tan\theta = \frac{\overline{F_2B_1}}{\overline{O_1F_1'}} = \frac{\overline{F_2B_1}}{f_1'} \text{ et } \tan\theta' = \frac{\overline{F_2B_1}}{\overline{O_2F_2'}} = -\frac{\overline{F_2B_1}}{f_2'}.$$

Remarque : les distances $\overline{F_2B_1}$, $\overline{O_1F_1'}$, et $\overline{O_2F_2'}$ sont algébriques : elles peuvent être positives ou négatives, de même que les angles θ et θ'. Penser à contrôler systématiquement le signe des relations ! Sur la figure, on a $\theta > 0$ et $\theta' < 0$.
Dans les conditions de Gauss, $\tan\theta \simeq \theta$ et $\tan\theta' \simeq \theta'$, et donc,

$$G = \frac{\theta'}{\theta} \simeq \frac{\tan\theta'}{\tan\theta} \simeq -\frac{\overline{F_2B_1}}{f_2'} \times \frac{f_1'}{\overline{F_2B_1}},$$

soit

$$\boxed{G \simeq -\frac{f_1'}{f_2'}.}$$

Application numérique : $\boxed{G = -25}$. *Le signe négatif indique que l'image est renversée.*

ⓒ *Le grandissement transversal n'est pas défini pour un système afocal, puisque l'objet AB et l'image $A'B'$ sont de taille infinie.*

3) La lunette donne une image renversée. Pour redresser l'image, on intercale entre $\mathscr{L}_1$ et $\mathscr{L}_2$ une lentille $\mathscr{L}_3$ de distance focale $f_3' = 2\,\text{cm}$. Le système des trois lentilles est toujours afocal.

ⓐ Quelle est la position de $\mathscr{L}_3$?

Solution

Notons A_1 l'image de A par $\mathscr{L}_1$ et A_3 l'image de A_1 par $\mathscr{L}_3$. Le système est afocal, donc $\infty \to \infty$ par le système constitué du triplet de lentille. On a donc le schéma synoptique suivant,

$$\boxed{\infty \underset{\mathscr{L}_1}{\to} F_1' \underset{\mathscr{L}_3}{\to} F_2 \underset{\mathscr{L}_2}{\to} \infty.}$$

Le foyer F_1' est donc le conjugué du foyer F_2 par $\mathscr{L}_3$. Pour trouver la position relative de F_2 par rapport à F_1', on utilise la relation de conjugaison de Descartes pour la lentille $\mathscr{L}_3$,

$$\frac{1}{f_3'} = \frac{1}{\overline{O_3F_2}} - \frac{1}{\overline{O_3F_1'}}.$$

Il existe une $\boxed{\text{infinité de positions}}$ *de $\mathscr{L}_3$ qui convienne si l'on autorise à bouger $\mathscr{L}_2$ également, ce qui est nécessaire puisque F_1' et F_2 ne sont plus confondus.*
Pour réduire l'encombrement au maximum, on peut choisir la position de $\mathscr{L}_3$ qui minimise la distance objet-image, i.e. la distance $\overline{F_1'F_2}$. On peut montrer qu'il faut placer pour cela la lentille $\mathscr{L}_3$ à mi-distance entre F_1' et F_2, auquel cas

$$\overline{O_3F_2} = \overline{F_1'O_3} = 2f_3'.$$

On trouve alors la distance entre l'objectif et la lentille $\mathscr{L}_3$,

$$\boxed{\overline{O_1O_3} = \overline{O_1F_1'} + \overline{F_1'O_3} = f_1' + 2f_3' = 54\,\text{cm}.}$$

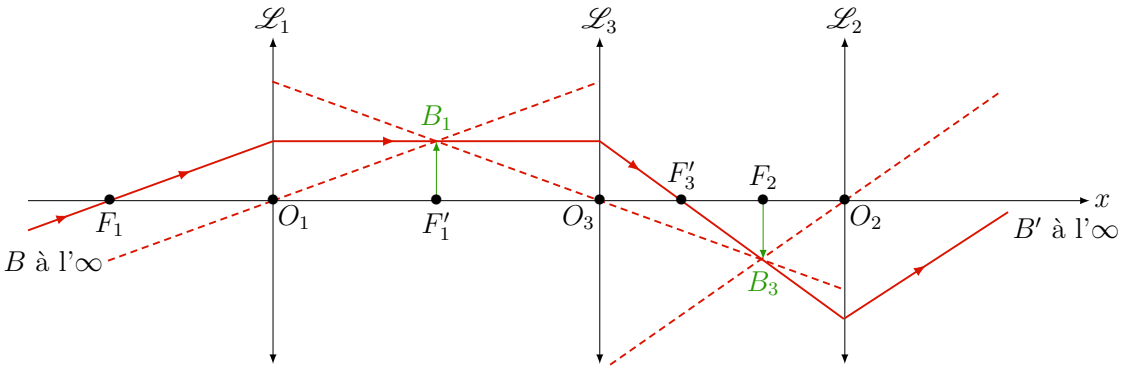
Remarque : la longueur complète de la lunette vaut alors

$$\overline{O_1O_2} = \overline{O_1O_3} + \overline{O_3O_2} = \overline{O_1O_3} + \overline{O_3F_2} + \overline{F_2O_2} = f_1' + 4f_3' + f_2' = 60\,\text{cm}.$$

ⓑ Quel est le nouveau grossissement G ?

Solution

Il faut faire un schéma de la situation et utiliser des relations de trigonométrie. On schématise le système optique ci-dessous dans la situation discuté dans la question précédente, où l'encombrement est minimal.

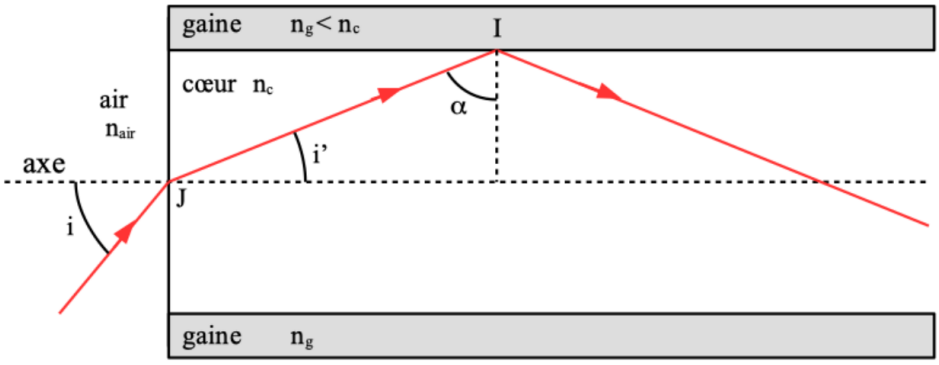


On remarque que l'image n'est plus renversée, et donc le grossissement G est positif.

Exercice 8 : Fibre optique à saut d'indice ..... [⋆]

▷ *Optique géométrique* ▷ *Fibre optique* ▷ *Réflexion totale* ▷ *Loi de Snell-Descartes*

Une fibre optique est constituée d'un cylindre de verre appelé cœur, de rayon a et d'indice n_c, entouré d'une gaine transparente de rayon b et d'indice de réfraction $n_g < n_c$. La gaine contribue non seulement aux propriétés mécaniques de la fibre mais évite aussi les fuites de lumière vers d'autres fibres en cas de contact. Le diamètre du cœur d'une fibre varie de 3 à 200 μm selon ses propriétés, et le diamètre extérieur de la gaine peut atteindre 400 μm. L'ensemble, en particulier la face d'entrée, est au contact de l'air d'indice $n_0 = 1$.



1) Un rayon lumineux arrive en O, centre de la face d'entrée de la fibre. On appelle i l'angle d'incidence. Déterminer en fonction de n_c et n_g la condition que doit satisfaire i pour que le rayon réfracté se propage dans le cœur et ne s'échappe pas par la gaine. Quelle condition doit vérifier l'angle α pour avoir réflexion totale ? On appelle angle d'acceptance i_a de la fibre la valeur maximale de i. Déterminer l'expression de i_a.

Solution

Le rayon est guidé le long de la fibre s'in y a reflexion totale sur la surface de séparation cœur-gaine, ce qui est possible puisque $n_2 > n_1$. Pour cela il faut que l'angle d'incidence par rapport à la normale, noté θ, vérifie :

$$|\sin\theta| > \frac{n_2}{n_1} \tag{1}$$

Or, si on note r l'angle par rapport à l'axe du rayon réfracté en entrée de la fibre, on a :

$$\theta = r - \frac{\pi}{2} \tag{2}$$

De plus on a :

$$n_1 \sin r = n_0 \sin i \tag{3}$$

On a donc :

$$|\sin\theta| = \cos r = \sqrt{1-\cos^2 r} = \sqrt{1-\left(\frac{n_0 \sin i}{n_1}\right)^2} \tag{4}$$

La condition de réflexion totale devient donc :

$$\frac{n_0^2}{n_1^2}\sin^2 i < 1 - \frac{n_2^2}{n_1^2} \tag{5}$$

Soit $i_a < i < i_a$ avec :

$$\boxed{i_a = \arcsin\left(\frac{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}{n_0}\right)} \tag{6}$$

2) On appelle ouverture numérique ON de la fibre la quantité ON$= n_0 \sin i_a$. Exprimer ON en fonction de n_c et n_g. Application numérique pour $n_c = 1{,}456$ (silice) et $n_g = 1{,}410$ (silicone).

Solution

D'après la définition on a :

$$\boxed{ON = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \tag{7}$$

L'application numérique donne $ON = 0.363$.

3) Le signal transporté par la fibre est constitué d'impulsions lumineuses d'une durée τ à intervalle régulier T. Quelle valeur minimale de T faut-il choisir pour que deux impulsions successives ne se chevauchent pas en sortie de la fibre ? Calculer la bande passante et la comparer avec celle d'un téléphone portable (64 Mbits par seconde) et celle de la télévision (100 Mbits par seconde).

Solution

Le temps le plus court est celui obtenu en se déplaçant sur l'axe. On obtient comme valeur $\frac{Ln_1}{c}$. Le temps le plus long correspond à l'angle d'accptance i_a soit $\frac{Ln_1}{c\cos\theta}$ On en déduit donc que :

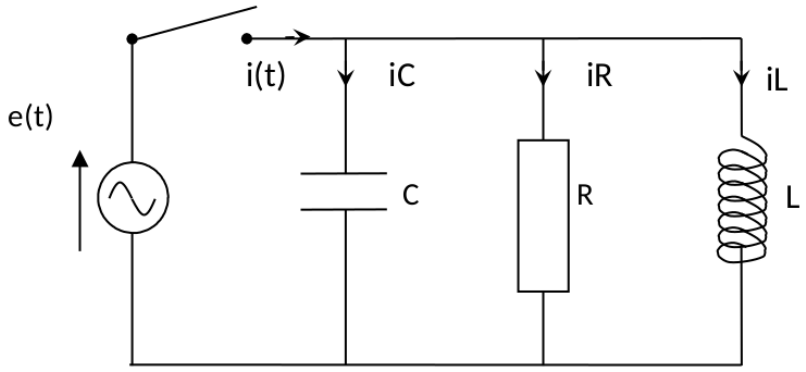
$$\boxed{\delta\tau = \frac{Ln_1}{c}\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)} \tag{8}$$

L'application numérique donne $\delta\tau = 0.158$ μs. Il faut que $T > \delta\tau$ soit $f < \frac{1}{\delta\tau} = \Delta f = 6.3\ 10^6$ bits par second. La fibre étudiée convient pour le téléphone mais pas pour la télévision.

Exercice 9 : RLC parallèle en régime sinusoïdal ..... [⋆]

▷ *Électrocinétique* ▷ *Régime forcé harmonique* ▷ *Intensité du courant* ▷ *Résonance*

On soumet le circuit ci-contre à une tension harmonique $e(t) = E\cos(\omega t)$. On souhaite déterminer l'amplitude et la phase du courant $i(t)$ débité par le générateur.



1) Déterminer l'amplitude complexe de $i(t)$ notée $\underline{I}$ à l'aide d'associations de résistance.

Solution

L'impédance équivalente au RLC $\underline{Z}$ s'obtient par association parallèle :

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega \quad \textit{avec} \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{E}{\underline{Z}},$$

donc

$$\underline{I} = \frac{E}{R} + \frac{E}{jL\omega} + EjC\omega,$$

soit,

$$\boxed{\underline{I} = E\left[\frac{1}{R} + j\left(\frac{-1}{L\omega} + C\omega\right)\right]}$$

2) En déduire l'amplitude du courant $I = |\underline{I}|$ et sa phase $\varphi = \arg(\underline{I})$. Représenter le graphe des fonctions $I(\omega)$ et $\varphi(\omega)$.

Solution

ⓐ *Le module de l'intensité est donné par*

$$I = E\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{-1}{L\omega} + C\omega\right)^2} = E\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{LC\omega^2 - 1}{L\omega}\right)^2},$$

soit

$$\boxed{I = I_0\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2},}$$

où $I_0 = \frac{E}{R}$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ *et* $Q = \omega_0 RC$ *est le facteur de qualité du circuit.*

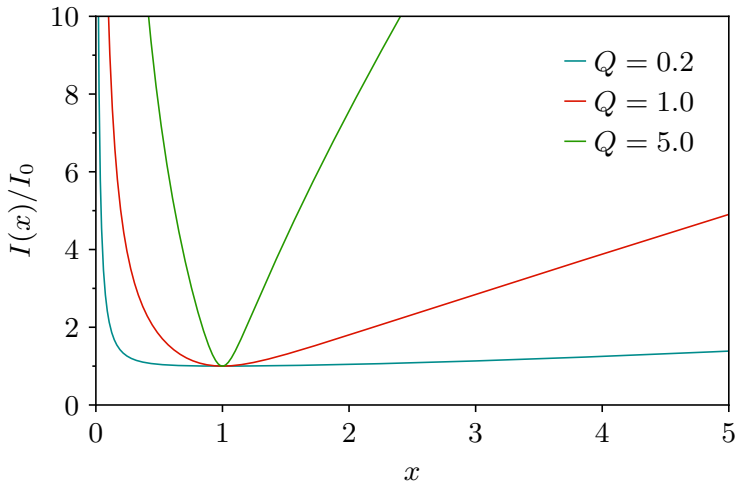
ⓑ *La phase est donnée par*

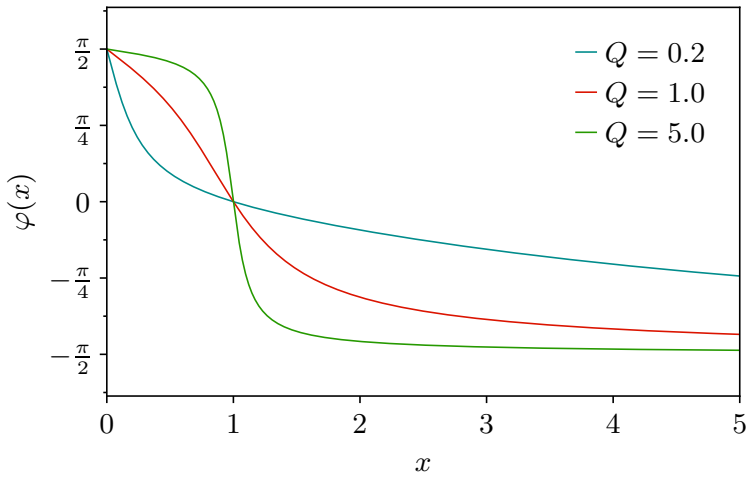
$$\varphi_I = \arctan\left(\frac{\frac{-1}{L\omega} + C\omega}{\frac{1}{R}}\right),$$

soit

$$\boxed{\varphi_I = \arctan\left[Q\left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0}\right)\right].}$$

ⓒ *Le graphe des fonctions* $I(x)$ *et* $\varphi(x)$ *avec* $x = \omega/\omega_0$ *est donné ci-dessous pour différentes valeurs de* Q.





3) Quelle est la condition sur la pulsation pour que $I = E/R$ et $\varphi = 0$? À quel point du graphe de la fonction $I(\omega)$ cette valeur correspond-elle ? Quelle phénomène met-on ainsi en évidence ?

Solution

Il faut que

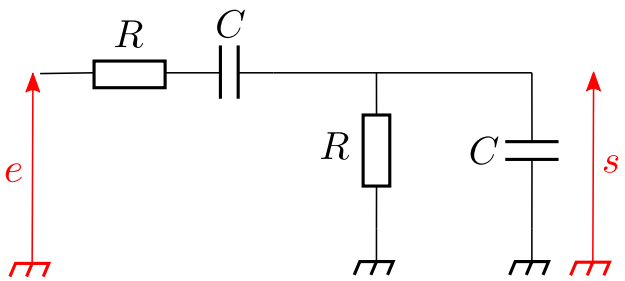
$$\frac{-1}{L\omega} + C\omega = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\omega = \omega_0}$$

Il s'agit du minimum d'intensité. Dans ces conditions, la perte d'énergie dans le circuit, qui s'effectue uniquement dans la résistance, d'expression $\mathscr{P} = \frac{1}{2}RI^2$, est minimale et donc la transmission d'énergie au circuit maximale : il y a résonance.

Exercice 10 : Filtre de Wien ..... [⋆]

▷ *Électrocinétique* ▷ *Filtre passif* ▷ *Condensateur* ▷ *Diagramme de Bode*

On considère le filtre passif suivant. Les résistances R sont identiques, de même que les capacités C. La tension d'entrée est notée e et la tension de sortie s.



1) Étudier qualitativement le comportement du filtre à basses et hautes fréquences.

Solution

- *Lorsque $\omega \to 0$, les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts. Ainsi aucun courant ne circule, ni dans la branche d'entrée, ni dans la résistance en parallèle, et donc $s = 0$.*
- *Lorsque $\omega \to \infty$, les condensateurs se comportent comme des fils. Or s correspond alors à la tension aux bornes d'un fil, et donc $s = 0$.*

Le filtre est donc un $\boxed{\textit{passe-bande}}$.

2) Déterminer la fonction de transfert du filtre et la mettre sous forme canonique, comme

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ(x - \frac{1}{x})}, \tag{1}$$

avec $x = \omega/\omega_0$. Donner les expressions de H_0, du facteur de qualité Q et de la pulsation propre ω_0.

Solution

Notons $Z_s = R + \frac{1}{jC\omega}$ la résistance de l'association de R et C en série, et $Z_p = \frac{R}{1+jRC\omega}$ la résistance de l'association de R et C en parallèle. Un pont diviseur de tension donne

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}_f}{\underline{e}_f} = \frac{Z_p}{Z_s + Z_p} = \frac{R}{R + (\frac{1}{jC\omega} + R)(1 + jRC\omega)} = \frac{R}{3R + jR^2C\omega - j\frac{\omega}{C}},$$

d'où l'on tire

$$\underline{H} = \frac{1}{3}\frac{1}{1 + j\frac{1}{3}\left(\frac{\omega}{1/RC} - \frac{1/RC}{\omega}\right)}.$$

On peut mettre la fonction de transfert sous la forme canonique demandée en posant

$$\boxed{H_0 = \frac{1}{3}, \quad Q = \frac{1}{3}, \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}.}$$

On trouve bien l'expression demandée avec $x = \omega/\omega_0$.

3) On donne $C = 10\,\text{nF}$ et $R = 10\,\text{k}\Omega$. Calculer H_0, ω_0 et Q. Tracer le diagramme de Bode complet du filtre (gain et phase), d'abord en traçant les asymptotes, puis l'allure des courbes exactes.

Solution

ⓐ Application numérique : $H_0 \simeq 0{,}33$, $Q \simeq 0{,}33$, $\omega_0 = 1{,}0 \times 10^4\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$.

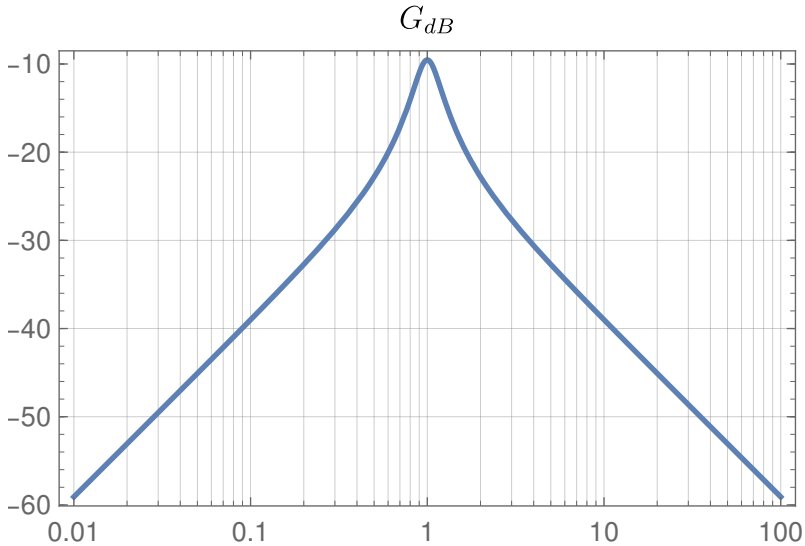
ⓑ *On rappelle la définition du gain et de la phase :*

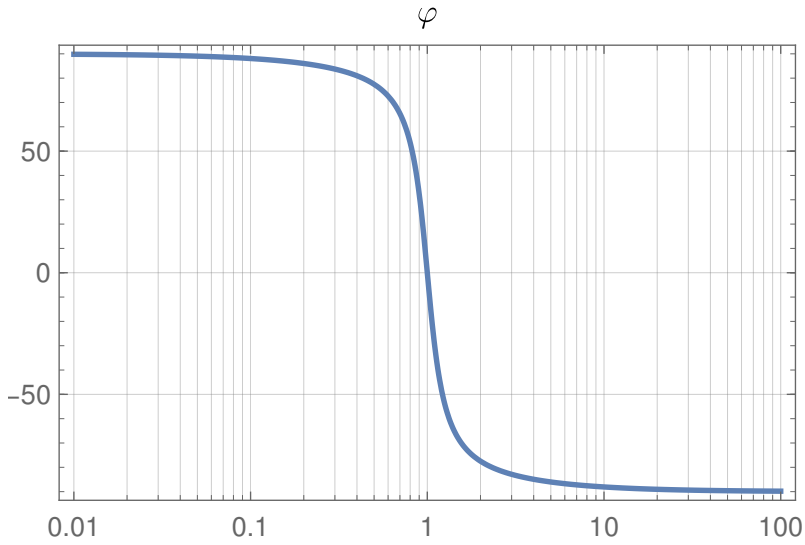
$$\boxed{G_{dB} = 20\log|\underline{H}|, \quad \varphi = \arg(\underline{H}).}$$

Les asymptotes s'obtiennent dans les limites haute et basse fréquences. On trouve

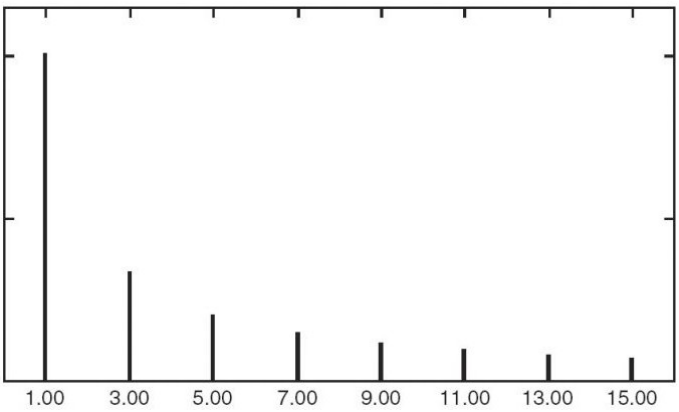
- *Lorsque* $x \to 0$, *on a* $\underline{H} \sim j\frac{H_0}{Q}x$, *donc* $G_{dB} \simeq +20\log(x)$ *et* $\varphi \simeq +\frac{\pi}{2}$.
- *Lorsque* $x \to \infty$, *on a* $\underline{H} \sim -j\frac{H_0}{Qx}$, *donc* $G_{dB} \simeq -20\log(x)$ *et* $\varphi \simeq -\frac{\pi}{2}$.
- *Lorsque* $x = 1$, *on a* $\underline{H} = H_0$, *donc* $G_{dB} = 20\log(H_0) = -20\log 3 \simeq -9{,}5$, *et* $\varphi = 0$.

Les courbes exactes sont tracées ci-dessous.





4) On envoie en entrée un signal carré, dont le spectre est représenté ci-dessous. L'axe des abscisses correspond à la variable $x = \omega/\omega_0$.



Représenter l'allure du spectre du signal en sortie.

Solution

La fréquence fondamentale du signal en entrée correspond à la fréquence propre du filtre de Wien. On voit que le signal contient ensuite toutes les harmoniques impaires. Si A_k désigne l'amplitude du k-ème harmonique, de pulsation adimensionnée $x_k = 2k+1$, l'amplitude en sortie doit valoir

$$B_k = \underline{H}(x_k)A_k \simeq \frac{A_k}{2k+1}.$$

Exercice 11 : Tir au basketball ..... [⋆]

▷ *Dynamique du point* ▷ *PFD* ▷ *Chute libre* ▷ *Trajectoire* ▷ *Coordonnées cartésiennes*

Un joueur de basketball est placé à une distance D du panier qui est à une hauteur H. Il tire le ballon d'une hauteur h en lui imposant une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale. On néglige les frottements. On note $\vec{e_x}$ l'horizontale, et $\vec{e_z}$ la verticale pointant vers le haut.

1) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au ballon, puis déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.

Solution

- *Système : {ballon} assimilé à une point matériel* M.
- *Référentiel : référentiel du sol $\mathscr{R}$, supposé galiléen.*
- *Actions mécaniques : poids : $\vec{P} = m\vec{g}$, avec $\vec{g} = -g\vec{e_z}$.*
- *Principe fondamental de la dynamique (PFD) :*

$$m\vec{a}_{\mathscr{R}}(M) = \vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e_z}.$$

Par projection sur la base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_z})$, on obtient :

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0, \\ \ddot{z} = -g. \end{cases}$$

On intègre une première fois en prenant en compte la condition initiale sur la vitesse : $\vec{v}_{\mathscr{R}}(t=0) = v_0(\cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_z})$,

$$\begin{cases} \dot{x} = v_0\,\cos(\alpha), \\ \dot{z} = -gt + v_0\,\sin(\alpha). \end{cases}$$

Puis on intègre une seconde fois en prenant en compte la condition initiale sur la position : $x(0) = 0$ et $z(0) = h$,

$$\boxed{\begin{cases} x = v_0\,\cos(\alpha)\,t, \\ z = -\dfrac{g}{2}t^2 + v_0\,\sin(\alpha)\,t + h. \end{cases}}$$

2) En déduire l'équation de la trajectoire du ballon $z(x)$.

Solution

Par définition, la trajectoire du ballon est l' $\boxed{\text{équation } z(x)}$ *reliant les coordonnées x et z du ballon. On peut proposer deux méthodes pour trouver la trajectoire.*

ⓐ *Méthode « classique » : on inverse la relation $x(t)$ en $t(x)$, en vérifiant que la fonction $x(t)$ est bien bijective, puis en remplace t dans l'expression de $z(t)$. D'après les lois horaires trouvées précédemment, on a*

$$t(x) = \frac{x}{v_0\,\cos(\alpha)}.$$

puis

$$z = -\frac{g}{2}t^2 + v_0\,\sin(\alpha)\,t + h = -\frac{g}{2}\left(\frac{x}{v_0\,\cos(\alpha)}\right)^2 + v_0\,\sin(\alpha)\left(\frac{x}{v_0\,\cos(\alpha)}\right) + h,$$

soit

$$\boxed{z(x) = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2(\alpha)}\,x^2 + \tan(\alpha)\,x + h.}$$

ⓑ *Méthode « originale » : on détermine la dérivée $z'(x)$ à partir de la formule de dérivation en chaîne, puis on intègre pour trouver $z(x)$.*

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\dot{z}}{\dot{x}} = \frac{-gt + v_0\,\sin(\alpha)}{v_0\,\cos(\alpha)} = -\frac{g}{v_0\,\cos(\alpha)}\,t + \tan(\alpha) = -\frac{g}{v_0^2\cos^2(\alpha)}\,x + \tan(\alpha).$$

En intégrant puis en utilisant la condition initiale sur $z(x)$, on trouve bien l'équation de trajectoire précédente. Cette méthode ne nécessite pas de connaître $z(t)$, mais il faut aussi connaître $t(x)$.

3) Quelle équation doit vérifier $\tan(\alpha)$ pour que le panier soit marqué ? En déduire une condition sur la norme de la vitesse initiale v_0 pour que cette équation admette une solution. Cette condition est-elle vérifiée pour $v_0 = 1\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$? $v_0 = 3\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$? On donne $D = 5{,}00\,\mathrm{m}$, $H = 3{,}05\,\mathrm{m}$, $h = 2{,}00\,\mathrm{m}$?

Solution

Pour marquer le panier, la trajectoire doit vérifier l'équation

$$\boxed{z(D)=H.}$$

Cette condition se récrit comme une équation algébrique du second ordre sur le paramètre $X = \tan\alpha$:

$$-\frac{g}{2v_0^2\cos^2(\alpha)}\,D^2 + \tan(\alpha)\,D + h = H,$$

soit avec $\cos(\alpha)^{-2} = 1 + \tan(\alpha)^2$:

$$\boxed{X^2 - \frac{2v_0^2}{gD}X - \frac{2(h-H)v_0^2}{gD^2} + 1 = 0.}$$

On impose que le discriminant de l'équation précédente soit positif, pour qu'il existe une solution X réelle,

$$v_0^4 - 2g(H-h)\,v_0^2 - g^2D^2 \geq 0. \tag{1}$$

On trouve là-aussi une condition sur la grandeur v_0^2 sous forme d'une équation du second degré. La racine positive du polynôme précédent vaut

$$v_{\min}^2 = g\left(H - h + \sqrt{(H-h)^2 + D^2}\right).$$

La vitesse initiale doit être supérieure à $v_{\min}$ pour que le panier puisse être marqué, à condition également que le ballon soit envoyé avec le bon angle α. On a donc

$$\boxed{v_0 \geq \sqrt{g\left(H - h + \sqrt{(H-h)^2 + D^2}\right)} \simeq 4{,}0\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

Exercice 12 : Chute d'un satellite Starlink ..... [⋆⋆]

▷ *Dynamique du point* ▷ *Gravitation* ▷ *Théorème énergétique* ▷ *Vitesse cosmique*

Les satellites Starlink sont lancés régulièrement à des orbites basses, d'altitude $H = 600\,\mathrm{km}$, dans le but de déployer un réseau internet mondial. Un satellite Starlink de masse m est en orbite autour de la Terre de masse M. Le référentiel géocentrique est supposé galiléen. On note G la constante de gravitation.

1) Montrer que $C = r^2\dot{\theta}$ est une constante à partir du théorème du moment cinétique (2e loi de Képler).

Solution

La loi de Newton de la gravitation donne

$$\overrightarrow{F_G} = -\frac{GmM}{r^2}.$$

Le PFD s'écrit alors

$$m\vec{a} = -\frac{GmM}{r^2}\vec{e_r},$$

ce qui donne après projection dans une base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$*, les équations*

$$\begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 & = -\dfrac{GM}{r^2}, \\ 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} & = 0. \end{cases}$$

En intégrant la 2e *équation, on trouve* $2\dot{r}r\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta}) = 0$*, d'où l'on tire la* 2e *loi de Képler,*

$$\boxed{C = r^2\dot{\theta} = Cte.}$$

Remarque : Pas besoin de supposer que $r = Cte$ *pour démontrer la* 2e *loi de Képler !*

2) On donne l'accélération en coordonnées polaires, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e_\theta}$. Donner l'expression de la force de gravitation qui s'exerce sur le satellite, puis projeter le PFD. Dans l'hypothèse d'une trajectoire circulaire de rayon r, montrer que la vitesse du satellite sur son orbite a pour expression

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Solution

On projette le PFD sur $\vec{e_r}$*. Sachant que* $v = r\dot{\theta}$*, on trouve alors*

$$-r\dot{\theta}^2 = -\frac{v^2}{r} = -\frac{GM}{r^2},$$

soit

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.}$$

Sur cet orbite circulaire, on constate que l'altitude du satellite diminue à chaque période d'une hauteur $h \ll r$ en raison des frottements fluides avec l'atmosphère terrestre. On décrit ces frottements par une force quadratique $\vec{F} = -\alpha m v\,\vec{v}$. Le coefficient α est une constante.

3) Montrer que la variation d'énergie mécanique induite par les frottements au cours d'une période a pour expression $\Delta E_\mathrm{m} = -2\pi\alpha GmM$.

Solution

En supposant l'effet des frottements « faible », la trajectoire reste quasi-circulaire et donc le déplacement élémentaire vaut $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = r\mathrm{d}\theta\vec{e_\theta}$*. Le travail des forces de frottements sur une période vaut*

$$W = \int_{orbite} \vec{F}\cdot\overrightarrow{d\ell} = -\int_0^{2\pi} \alpha m v^2 r d\theta = -\int_0^{2\pi} \frac{\alpha GmM}{r} r d\theta = -\alpha GmM \int d\theta = \Delta E_\mathrm{m}.$$

Le théorème de l'énergie mécanique donne la dernière égalité. Ansi,

$$\boxed{\Delta E_\mathrm{m} = -2\pi\alpha GmM.}$$

4) Déterminer l'expression de l'énergie mécanique E_m. En déduire l'altitude h perdue par période en fonction de α, de l'altitude du satellite H et du rayon terrestre R_T. Application numérique.

Solution

Il vient

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GmM}{2r}.$$

Au premier ordre en h/r, on trouve avec $h = r_2 - r_1$, $\Delta E_\mathrm{m} = -\frac{GmM}{2}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq -\frac{GmMh}{2r^2} = -2\pi\alpha GmM$ et donc

$$\boxed{h = 4\pi r^2 \alpha,}$$

avec $r = H + R_\mathrm{T}$. L'application numérique donne $h = 0{,}9\,\mathrm{m}$.

DONNÉES : constante de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3{\cdot}kg^{-1}{\cdot}s^{-2}}$
coefficient de frottement : $\alpha = 1{,}5 \times 10^{-15}\,\mathrm{m^{-1}}$
rayon terrestre : $R_\mathrm{T} = 6360\,\mathrm{km}$

Exercice 13 : Autour de la corde de Melde ..... [⋆]

▷ *Physique des ondes* ▷ *Corde vibrante* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Oscillateur harmonique*

Lors d'une manipulation avec la corde de Melde (régime oscillant forcé), on obtient les résultats suivants pour une longueur $L = 117\,\mathrm{cm}$ de corde et une masse $M = 25\,\mathrm{g}$ attachée à l'extrémité non reliée au vibreur pour tendre la corde.

1) On observe deux fuseaux pour une fréquence de résonance de 18 Hz et trois fuseaux pour une fréquence de résonance de 27 Hz. Ces valeurs numériques sont-elles compatibles entre elles ? Quelles seraient les fréquences de résonances suivantes ?

Solution

Les fréquences de résonance observées correspondent à des modes de vibration de la corde. Pour une corde fixée à ses deux extrémités, les fréquences de résonance sont données par la relation :

$$f_n = n\frac{c}{2L},$$

où n est un entier positif, et c est la vitesse de propagation de l'onde dans la corde.
Pour le mode $n = 2$ (deux fuseaux), on a :

$$f_2 = 2\frac{c}{2L} = \frac{c}{L} = 18\,\mathrm{Hz}.$$

Pour le mode $n = 3$ (trois fuseaux), on a :

$$f_3 = 3\frac{c}{2L} = \frac{3c}{2L} = 27\,\mathrm{Hz}.$$

Les valeurs numériques sont donc compatibles entre elles, puisqu'on a la relation

$$\boxed{\frac{f_3}{f_2} = \frac{27}{18} = \frac{3}{2}.}$$

2) Déterminer la valeur de la tension de la corde, puis en déduire un ordre de grandeur de la masse linéique de la corde μ sachant que la vitesse des ondes le long de la corde est donnée par $c = \sqrt{T/\mu}$. Comment pourrait-on vérifier ce dernier résultat expérimentalement ?

Solution

La tension dans la corde est due au poids de la masse suspendue, donc :

$$\boxed{T = Mg = 25\,\mathrm{g} \times 9{,}81\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}} = 0{,}245\,\mathrm{N}.}$$

La vitesse des ondes dans la corde est donnée par :

$$\boxed{c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.}$$

On peut donc en déduire la masse linéique de la corde en fonction des données du problème,

$$\boxed{\mu = \frac{T}{c^2} \simeq \frac{T}{f_2^2 L^2} = 5{,}5 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-1}}.}$$

Pour vérifier ce résultat expérimentalement, on pourrait mesurer la fréquence de résonance de la corde pour différentes tensions et en déduire la masse linéique à partir de la relation $c = \sqrt{T/\mu}$.

Exercice 14 : Transformations brutale et quasistatique d'un gaz parfait ..... [⋆⋆]

▷ *Thermodynamique* ▷ *Transformation brutale* ▷ *Premier principe* ▷ *Loi de Laplace*

Un récipient est surmonté d'un piston de surface S pouvant se déplacer sans frottement. Le piston et le récipient sont calorifugés. On note p_i, V_i et T_i les pression, volume et température d'un nombre n de moles de gaz parfait monoatomique, initialement à l'équilibre, contenu dans le récipient.

1) On place une masse M sur le piston que l'on lâche brutalement (transformation brutale). Déterminer la pression final p_f. À partir du 1er principe, déterminer ensuite V_f et T_f.

Solution

ⓐ *Équilibre mécanique : le PFD à l'équilibre sur la piston donne*

$$\vec{0} = M\vec{g} + p_i S\vec{e_z} - p_f S\vec{e_z},$$

soit

$$\boxed{p_f = p_i + \frac{Mg}{S}.}$$

ⓑ *1er principe sur le système {gaz parfait monoatomique} :*

$$\Delta U = W + Q = W_\mathrm{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{2}nR(T_\mathrm{f} - T_\mathrm{i}) = -p_\mathrm{f}(V_\mathrm{f} - V_\mathrm{i}),$$

car $W_p = -\int p_\mathrm{ext}\mathrm{d}V$ *et* $p_\mathrm{ext} = p_\mathrm{f}$ *pendant la transformation. On obtient donc, d'après la loi du gaz parfait* $pV = nRT$*, la relation*

$$\frac{5}{2}nRT_\mathrm{f} = \frac{3}{2}nRT_\mathrm{i} + nRT_\mathrm{i}\frac{p_\mathrm{f}}{p_\mathrm{i}}.$$

En résolvant pour T_f*, on trouve*

$$\boxed{T_\mathrm{f} = T_\mathrm{i}\left(1 + \frac{2}{5}\frac{Mg}{Sp_\mathrm{i}}\right).}$$

ⓒ *En utilisant une nouvelle fois la loi du gaz parfait, on trouve enfin*

$$\boxed{V_\mathrm{f} = V_\mathrm{i}\left(1 - \frac{3}{5}\frac{Mg}{Sp_\mathrm{f}}\right).}$$

Remarque

On voit que

$$T_\mathrm{f} > T_\mathrm{i} \quad \text{et} \quad V_\mathrm{f} < V_\mathrm{i}.$$

Le gaz s'échauffe et son volume diminue.

Remarque

La transformation est non monobare, car l'état initial hors équilibre. On ne peut donc pas écrire $\Delta H = Q = 0$ *! On peut d'ailleurs calculer que*

$$\Delta H = \frac{5}{2}nR(T_\mathrm{f} - T_\mathrm{i}) = \frac{nRT_\mathrm{i}}{p_\mathrm{i}}\frac{Mg}{S} = \frac{Mg}{S}V_\mathrm{i} = (p_\mathrm{f} - p_\mathrm{i})V_\mathrm{i} > 0.$$

2) On enlève brutalement la masse, quel est l'état final du gaz ? Commenter.

Solution

La transformation inverse s'obtient en inversant le signe de la masse, soit

$$M \mapsto -M.$$

Notons f *l'état initial de la transformation inverse, et* ff *l'état final de la transformation inverse. On a donc*

$$p_{\mathrm{ff}} = p_{\mathrm{f}} - \frac{Mg}{S},$$

soit

$$\boxed{p_{\mathrm{ff}} = p_{\mathrm{i}}.}$$

On retrouve bien sûr la pression initiale, en vertu de l'équilibre mécanique. La transformation est « mécaniquement réversible ». On a de plus,

$$T_{\mathrm{ff}} = T_{\mathrm{f}}\left(1 - \frac{2Mg}{5Sp_{\mathrm{f}}}\right),$$

soit

$$\boxed{T_{\mathrm{ff}} = T_{\mathrm{i}}\left(1 + \frac{2Mg}{5Sp_{\mathrm{i}}}\right)\left(1 - \frac{2Mg}{5Sp_{\mathrm{f}}}\right),}$$

et

$$V_{\mathrm{ff}} = V_{\mathrm{f}}\left(1 + \frac{3Mg}{5Sp_{\mathrm{i}}}\right),$$

soit

$$\boxed{V_{\mathrm{ff}} = V_{\mathrm{i}}\left(1 - \frac{3Mg}{5Sp_{\mathrm{f}}}\right)\left(1 + \frac{3Mg}{5Sp_{\mathrm{i}}}\right).}$$

On trouve par contre que $T_{\mathrm{ff}} < T_{\mathrm{i}}$ et $V_{\mathrm{ff}} < V_{\mathrm{i}}$. On ne retrouve pas l'état thermodynamique initial : la transformation est irréversible.

Remarque

On peut le vérifier explicitement en calculant la variation d'entropie au cours de la première transformation. En l'absence de transfert thermique, la variation infinitésimale d'entropie est donnée par le second principe de la thermodynamique :

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_c = \delta S_c,$$

et s'identifie donc à l'entropie créée pour une transformation adiabatique. Or la relation fondamentale de la thermodynamique donne

$$\mathrm{d}U = TdS - pdV \quad \Rightarrow \quad dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV = \frac{3}{2}nR\frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V}.$$

On obtient par intégration,

$$\Delta S_c = \int_{T_i}^{T_f} \frac{3}{2}nR\frac{dT}{T} + \int_{V_i}^{V_f} nR\frac{dV}{V} = \frac{3}{2}nR\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right),$$

soit

$$\boxed{\Delta S_c = \frac{3}{2}nR\ln\left(1 + \frac{2Mg}{5Sp_i}\right) + nR\ln\left(1 - \frac{3Mg}{5Sp_f}\right).}$$

3) On procède maintenant par un ajout continu et lent de sable sur le piston de façon à ce que le gaz soit dans une succession d'états d'équilibres (transformation quasistatique). Quelle est la nature de la transformation ? Calculer l'état final après ajout d'une masse M de sable.

Solution

Cette fois-ci, la transformation est quasistatique et adiabatique, donc isentropique. La loi de Laplace, qui s'applique pour un gaz parfait, donne

$$p_f V_f^\gamma = p_i V_i^\gamma$$

soit

$$\boxed{V_f = V_i \left(\frac{p_i}{p_f}\right)^{1/\gamma} = V_i \left(1 + \frac{Mg}{Sp_i}\right)^{-1/\gamma}.}$$

De même, on a

$$p_\mathrm{f}^{1-\gamma} T_f^\gamma = p_\mathrm{i}^{1-\gamma} T_i^\gamma,$$

soit

$$\boxed{T_f = T_i \left(\frac{p_i}{p_f}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} = T_i \left(1 + \frac{Mg}{Sp_i}\right)^{(1-1/\gamma)}.}$$

On remarque qu'on a toujours $T_f > T_i$ et $V_f < V_i$.

4) On inverse la transformation jusqu'à éliminer la masse additive. Sans calcul, quel est alors l'état du gaz ?

Solution

On retrouve l'état initial, puisque la transformation est réversible ! On peut le vérifier par le calcul. La transformation inverse s'obtient toujours en inversant le signe de la masse, soit

$$M \mapsto -M.$$

On retrouve la condition d'équilibre mécanique,

$$\boxed{p_\mathrm{ff} = p_\mathrm{i}.}$$

On a de plus

$$T_\mathrm{ff} = T_\mathrm{f} \left(1 - \frac{Mg}{Sp_\mathrm{f}}\right)^{(1-1/\gamma)} = T_\mathrm{f} \left(\frac{Sp_\mathrm{f} - Mg}{Sp_\mathrm{f}}\right)^{(1-1/\gamma)} = T_\mathrm{f} \left(\frac{p_\mathrm{i}}{p_\mathrm{f}}\right)^{(1-1/\gamma)},$$

soit

$$\boxed{T_\mathrm{ff} = T_\mathrm{i}.}$$

On obtient de même

$$\boxed{V_\mathrm{ff} = V_\mathrm{i}.}$$

Exercice 15 : Le cycle Diesel ..... [⋆]

▷ *Système fermé* ▷ *Gaz parfait* ▷ *Moteur*

Un volume de gaz parfait diatomique (de l'air) dans un moteur Diesel suit le cycle suivant :

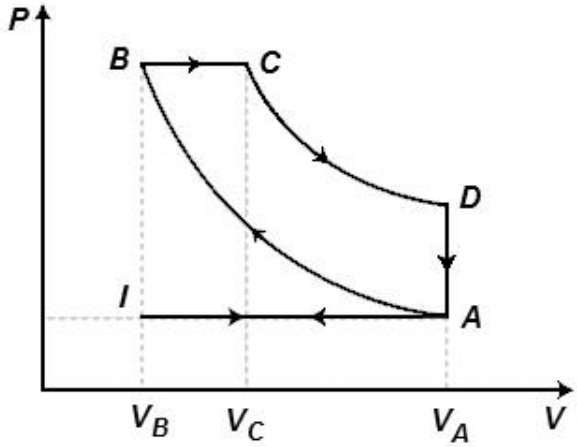
- compression adiabatique réversible AB de la pression $p_A = 1{,}0\,\mathrm{bar}$, température $T_A = 20°$ et volume $V_A = 5{,}0 \times 10^3\,\mathrm{cm}^3$ jusqu'au volume V_B ;
- détente isobare BC jusqu'au volume V_C (inflammation du gaz, source chaude) ;
- détente adiabatique réversible CD jusqu'au volume V_A ;
- détente isochore DA jusqu'à la pression p_A (transfert thermique vers les parois, source froide) ;

On raisonne sur un volume fermé de gaz, de capacités à pression constante C_p et volume constant C_V, toutes deux indépendantes de la température T. On introduit le coefficient adiabatique $\gamma = 1{,}4$. On donne les taux de compression $\alpha = \frac{V_A}{V_B} = 20$ et $\beta = \frac{V_A}{V_C} = 10$.

1) Tracer le cycle dans le diagramme de Watt (p, V). Déterminer puis calculer numériquement les paramètres T, p et V aux points A, B, C, D du cycle.

Solution

Les phases IA et AI correspondent à l'admission et à l'échappement des gaz (non demandé).



Solution

— $\boxed{\textit{Point } B}$ *: on a*

$$V_B = V_A/\alpha = 25\,\mathrm{cm}^3.$$

D'après la loi de Laplace en AB avec $\gamma = 1{,}4$,

$$p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma,$$

donc

$$p_B = p_A \alpha^\gamma = 66\,\mathrm{bar}.$$

On a de même

$$T_B = T_A \alpha^{\gamma-1} = 9{,}7 \times 10^2\,\mathrm{K}.$$

— $\boxed{\textit{Point } C}$ *: on a*

$$V_C = V_A/\beta = 50\,\mathrm{cm}^3,$$

puis

$$p_C = p_B,$$

puisque la transformation CB est isobare, et enfin

$$\frac{T_C}{V_C} = \frac{T_B}{V_B},$$

d'après la loi du gaz parfait, soit

$$T_C = T_B \frac{V_C}{V_B} = 1{,}9 \times 10^3\,\mathrm{K}.$$

— $\boxed{\textit{Point } D}$ *: on a*

$$V_D = V_A,$$

puisque la transformation DA est isochore, et d'après la loi de Laplace en CD, qui est adiabatique réversible,

$$p_D = p_C/\beta^\gamma = 2{,}6\,\mathrm{bar},$$

puis

$$T_D = T_A \frac{p_D}{p_A} = 7{,}7 \times 10^2\,\mathrm{K}.$$

Solution

On peut résumer l'état du système dans le tableau suivant.

Point	*V (cm^3)*	*p (bar)*	*T (K)*
A	*5000*	*1*	*293*
B	*25*	*66*	*970*
C	*50*	*66*	*1900*
D	*5000*	*2,6*	*770*

2) Pour chaque étape du cycle, Déterminer puis calculer numériquement le travail W et le transfert thermique Q reçu par le gaz, et indiquer le signe de ces grandeurs.

Solution

Pour les applications numériques, on calculera d'abord la quantité de matière de gaz à partir de la loi du gaz parfait :

$$n = \frac{pV}{RT} = 2{,}1 \times 10^{-6}\,\text{mol}.$$

On rappelle que les capacités calorifiques à volume constant et à pression constante d'un gaz parfait diatomique sont données par :

$$C_V = \frac{5}{2}nR \quad \text{et} \quad C_p = \frac{7}{2}nR.$$

— $\boxed{AB}$ *: transformation adiabatique réversible : $Q = 0$. Le premier principe donne*

$$W = \Delta U = C_V(T_B - T_A) = \frac{5}{2}nR(T_B - T_A) = 1{,}3 \times 10^3\,\text{J} > 0.$$

Cette étape soutire du travail à l'opérateur.

— $\boxed{BC}$ *: transformation isobare, donc le premier principe enthalpique donne*

$$Q_c = \Delta H = C_p(T_C - T_B) = \frac{7}{2}nR(T_C - T_B) = 1{,}5 \times 10^3\,\text{J} > 0$$

et

$$W = -p_B(V_C - V_B) = -1{,}65 \times 10^{-3}\,\text{J} < 0.$$

Cette étape se fait au contact de la source chaude.

— $\boxed{CD}$ *: transformation adiabatique réversible : $Q = 0$. Le premier principe donne*

$$W = \Delta U = C_V(T_D - T_C) = \frac{5}{2}nR(T_D - T_C) = -1{,}3 \times 10^3\,\text{J} < 0.$$

Cette étape permet de fournir du travail à l'opérateur.

— $\boxed{DA}$ *: transformation isochore : $W = 0$. Le premier principe donne*

$$Q_f = \Delta U = C_V(T_A - T_D) = \frac{5}{2}nR(T_A - T_D) = -1{,}1 \times 10^3\,\text{J} < 0.$$

Cette étape se fait au contact de la source froide.

3) Définir le rendement η du moteur à partir du travail total W_{tot} et du transfert thermique reçu par la source chaude $Q_c > 0$. L'exprimer ensuite uniquement en fonction de Q_c et du transfert thermique $Q_f < 0$ cédé à la source froide, puis en fonction des températures. Évaluer numériquement. Comparer au rendement de Carnot.

Solution

La définition générale du rendement est donnée par

$$\textit{rendement} = \frac{\textit{énergie utile}}{\textit{énergie fournie}}.$$

Dans le cas d'un moteur ditherme, on a

$$\boxed{\eta = -\frac{W_{\text{tot}}}{Q_c}.}$$

Or le premier principe sur le cycle entier implique

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0 = W_{\text{tot}} + Q_c + Q_f,$$

d'où l'on tire

$$\eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} < 1.$$

Dans le cas du cycle Diesel, on trouve

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{1}{\gamma}\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} = 63\,\%.}$$

Le rendement de Carnot associé vaut

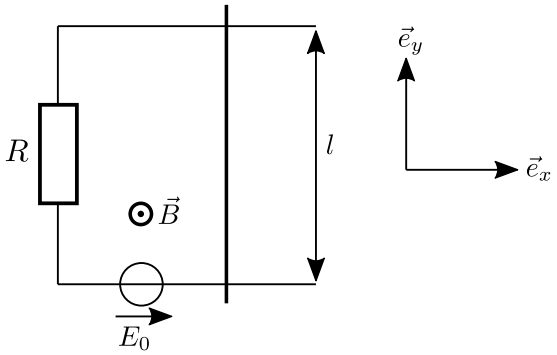
$$\boxed{\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{T_A}{T_C} = 69\,\%.}$$

On a bien $\eta \leq \eta_C$. Les données numériques sont données ici pour un moteur Diesel pédagogique. En pratique, les taux de compression sont plus faibles, et les moteurs Diesel des voitures ont plutôt des rendements de l'ordre de 45 %.

Exercice 16 : Les rails de Laplace ..... [⋆⋆]

▷ *Induction électromagnétique* ▷ *Étude énergétique* ▷ *Force de Laplace* ▷ *Loi des mailles*

On considère un système de type rails de Laplace, où une barre se déplace sans frottement sur un cadre composé de rails horizontaux parallèles et distants de ℓ. Cette barre se meut grâce au courant d'intensité I qui circule dans le circuit, généré par une source de résistance interne R qui impose une tension E_0 constante. On étudie ce système dans le référentiel du cadre, où règne un champ magnétique $\vec{B} = B\,\vec{e_z}$ uniforme et stationnaire. On repère la position de la barre par son abscisse x.



1) De quel type d'induction s'agit-il ? Exprimer la fém induite à partir d'un calcul de flux.

Solution

Circuit mobile dans champ stationnaire : $\boxed{\textit{Lorentz}}$. *Loi de Faraday, avec e dans le sens direct,*

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t},$$

avec $\Phi = \ell x B$, soit

$$\boxed{e = -\ell B \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$$

2) Calculer la force de Laplace qui s'exerce sur la tige mobile.

Solution

Force de laplace

$$\vec{F} = \int I\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{B} = I\left(\int \mathrm{d}\vec{\ell}\right) \wedge (B\vec{e_z}) = I(\ell\vec{e_y}) \wedge (B\vec{e_z}),$$

soit

$$\boxed{\vec{F} = I\ell B\vec{e_x}.}$$

3) Étude sans générateur. Pour $E_0 = 0$, déterminer les équations électrique et mécanique, et en déduire une équation sur la vitesse $\dot{x}$. Résoudre en supposant la vitesse initiale égale à v_0 et commenter.

Solution

Il reste à écrire la loi des mailles :

$$e = RI,$$

et le PFD :

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{e_x} = \vec{F}.$$

Cela donne une équation électrique

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{\ell B}I = 0,$$

et une mécanique

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} - \frac{\ell B}{m}I = 0.$$

En isolant le courant : $I = -\frac{\ell B}{R}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, *on trouve ensuite*

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{(\ell B)^2}{mR}\dot{x} = 0.$$

On peut introduire le temps caractéristique $\tau = \frac{mR}{B^2\ell^2}$. *On a alors l'équation*

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{\dot{x}}{\tau} = 0.}$$

La solution s'écrit $\dot{x}(t) = v_0 e^{-t/\tau}$. *Plusieurs remarques.*

- *La barre est freinée par la force de Laplace* $F_L = -\frac{\dot{x}}{\tau}$ *qui agit comme une force de frottement effective. Cela est cohérent avec la loi de modération le Lenz.*
- *Si* $v_0 = 0$, *alors* $\dot{x}(t) = 0$ *: la barre reste immobile. Il faut donc un générateur pour mettre la barre en mouvement !*

4) Étude avec générateur. Reprendre la question précédente pour E_0 quelconque.

Solution

Seule la loi des mailles est modifiée :

$$e = RI - E_0,$$

L'intensité du courant vaut alors $I = -\frac{\ell B}{R}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{E_0}{R}$, *et on trouve ensuite*

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{(\ell B)^2}{mR}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\ell B E_0}{mR}.$$

On peut mettre cette équation sous la forme

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t} + \frac{\dot{x}}{\tau} = \frac{v_{\mathrm{lim}}}{\tau}.}$$

avec $v_{\mathrm{lim}} = \frac{E_0}{B\ell}$. *La solution pour une vitesse initiale* v_0 *nulle vaut*

$$\boxed{\dot{x}(t) = v_{\mathrm{lim}}(1 - e^{-t/\tau}).}$$

5) Réaliser un bilan de puissance et commenter.

Solution

Effectuons un bilan de puissance en l'absence de générateur pour simplifier.

ⓐ *D'une part, la puissance totale dissipée est due à l'effet Joule, et a pour expression*

$$\mathscr{P}_{\text{Joule}} = RI^2 = \frac{\ell^2 B^2 \dot{x}^2}{R},$$

où l'on a utilisé l'expression de I trouvée dans la Question 3).

ⓑ *D'autre part, la puissance totale fournie provient de la force de Laplace, soit*

$$\mathscr{P}_{\text{mag}} = \vec{F} \cdot \vec{v} = I\ell B\dot{x} = -\frac{\ell^2 B^2 \dot{x}^2}{R}.$$

On a bien conservation de l'énergie,

$$\boxed{\mathscr{P}_{\text{Joule}} + \mathscr{P}_{\text{mag}} = 0.}$$

Le résultat reste valable en présence du générateur en ajoutant la puissance électrique fournie,

$$\mathscr{P}_{\text{elec}} = E_0 I,$$

et en remplaçant I par son expression de la Question 4).